

=====

## گزارش نهایی پروژه: ابزار Root-Monitor

درس: آزمایشگاه سیستم‌عامل (۱۴۰۴)

تیم Root Users

=====

### ۱. معرفی و اهداف پروژه

-----

پروژه Root-Monitor با هدف فراتر رفتن از یک اسکریپت ساده و ایجاد یک ابزار مدیریت سیستم (System Utility) کاملاً استاندارد طراحی شده است. این ابزار به جای نمایش خام اطلاعات، با تحلیل لحظه‌ای منابع، وضعیت سلامت پردازش‌ها را مانیتور می‌کند.

### ۲. برتری‌های فنی و ویژگی‌های اضافی (Added Values)

-----

این پروژه شامل ویژگی‌هایی است که فراتر از خواسته‌های اولیه استاد پیاده‌سازی شده تا محصولی در سطح استاندارد لینوکس ارائه شود:

الف) سیستم هشدار رنگی: (Dynamic Color Alerts) تحلیل خودکار مصرف CPU و نمایش وضعیت در سه سطح (NORMAL سبز)، (WARNING زرد) و (CRITICAL قرمز).

ب) پکیج‌بندی نیتیو (.deb): قابلیت نصب و حذف سیستمی با استفاده از مدیریت پکیج دبیان. (dpkg)

ج) راهنمای سیستمی: (Man Page) دارای دفترچه راهنمای اختصاصی و آفلاین قابل فراخوانی با دستور. man

د) فایل پیکربندی سراسری: جداسازی تنظیمات از کد اصلی در مسیر. /etc/root-monitor.conf

هـ) امنیت در توقف: لایه تاییدیه قبل از ارسال سیگنال SIGTERM برای جلوگیری از اشتباهات کاربر.

### ۳. تشریح دستورات و راهنمای اجرا

-----

دستور ۱: نمایش لیست پردازش‌ها(--list)

توضیح: ۱۰ پردازش پرمصرف سیستم را استخراج کرده و با فرمت جدولی و برجسب سلامت نشان می‌دهد.

| Monitoring System (Sorted by cpu)... |      |                 |      |      |          |
|--------------------------------------|------|-----------------|------|------|----------|
| PID                                  | PPID | COMMAND         | %CPU | %MEM | STATUS   |
| 189                                  | 1    | redis-server    | 0.2  | 0.0  | [NORMAL] |
| 1                                    | 0    | systemd         | 0.1  | 0.0  | [NORMAL] |
| 42                                   | 1    | systemd-journal | 0.0  | 0.1  | [NORMAL] |
| 174                                  | 1    | systemd-resolve | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |
| 89                                   | 1    | systemd-udevd   | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |
| 224                                  | 1    | unattended-upgr | 0.0  | 0.1  | [NORMAL] |
| 373                                  | 1    | systemd         | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |
| 195                                  | 1    | wsl-pro-service | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |
| 175                                  | 1    | systemd-timesyn | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |
| 204                                  | 1    | rsyslogd        | 0.0  | 0.0  | [NORMAL] |

دستور ۲: جستجوی پیشرفته(--search)

توضیح: جستجوی سریع در نام پردازش‌ها و نمایش دقیق PID و User مربوطه در یک قالب منظم.

| Searching for processes matching: bash |      |         |         |
|----------------------------------------|------|---------|---------|
| PID                                    | PPID | USER    | COMMAND |
| 321                                    | 320  | lucifer | bash    |
| 382                                    | 322  | lucifer | bash    |

دستور ۳: توقف امن پردازش(--kill)

توضیح: ارسال سیگنال خروج به پردازش پس از دریافت تایید نهایی از کاربر.(y/n)

```
⚠ Are you sure you want to kill process 321? (y/n): y
✅ SIGTERM sent to 321 successfully.
```

دستور ۴: راهنمای سیستمی(man)

توضیح: مستندات فنی پکیج که شامل سینتکس و توضیحات سوییچ‌هاست.

## NAME

root-monitor - efficient process management and system monitor

## SYNOPSIS

root-monitor [OPTION]

## DESCRIPTION

root-monitor is a lightweight process management utility. It provides a quick interface to monitor system load, identify resource-heavy tasks, and manage active processes through a simple command-line interface.

The tool reads user preferences from /etc/root-monitor.conf.

## OPTIONS

- l, --list  
List the top 10 processes. The sorting criteria (CPU or Memory) is determined by the configuration file.
- s, --search NAME  
Filter and display active processes whose names match the specified string.
- k, --kill PID  
Terminate the process associated with the given PID using SIGTERM.
- h, --help  
Display a concise summary of available commands.

## FILES

/etc/root-monitor.conf  
System-wide configuration file.

## EXAMPLES

root-monitor --list  
Display system activity sorted by default criteria.

root-monitor --search nginx  
Find all running instances of nginx.

Manual page root-monitor(1) line 1 (press h for help or q to quit)

۴. ساختار پوشه‌بندی استاندارد (FHS)

-----

این پکیج پس از نصب، فایل‌ها را در مسیرهای زیر قرار می‌دهد:

/usr/bin/root-monitor : فایل اجرایی اصلی

/etc/root-monitor.conf : تنظیمات مرتب‌سازی

: /usr/share/man/man1/ -فایل فشرده راهنما

۵. نتیجه‌گیری

-----

ابزار Root-Monitor با موفقیت چرخه کامل توسعه نرم‌افزار در لینوکس را طی کرده است؛ از اسکریپت‌نویسی Bash تا رعایت استانداردهای پکیج‌بندی و مستندسازی سیستمی. این پروژه آماده تحویل به عنوان یک راهکار جامع مدیریت فرآیند است.

-----

دی ماه 1404